第 8 章練習解答

CH08-E1

1. T_1 linear：

$$T_1(x,y)=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}.$$

每個 component 是 linear form。

2. $T_2(0,0)=(0,1)\neq(0,0)$，所以 nonlinear。

3. T_3 linear：

$$T_3(\alpha p+\beta q)(t)=t(\alpha p+\beta q)'(t)=\alpha tp'(t)+\beta tq'(t).$$

又 $tp'(t)$ 仍屬於 $\mathcal{P}_2$。

4. $T_4(f)=f^2$ nonlinear。取 $f=g=1$：

$$T_4(f+g)=4\neq 1+1=T_4(f)+T_4(g).$$

CH08-E2

1.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

2. 解

$$x+2y-z=0,\qquad x-y+2z=0.$$

兩式相減得 $3y-3z=0$，所以 $y=z$。代回得 $x=-z$。因此

$$N(T)=\operatorname{span}\{(-1,1,1)^T\},\qquad \text{nullity}=1.$$

3. 前兩個 columns $a_1=(1,1)^T$、$a_2=(2,-1)^T$ 線性獨立，秩為 2。對應域是 $\mathbb{R}^2$，所以

$$C(T)=\mathbb{R}^2.$$

可取 a_1,a_2 作為基底。

4.

$$1+2=3=\dim\mathbb{R}^3,$$

秩—零度定理成立。

5. 核含非零向量，所以不是單射；像等於整個對應域，所以是滿射。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E3

1. 輸入基底：

$$v_1 = (1,1)^T, \qquad v_2 = (1,-1)^T.$$
$$T(v_1) = (3,1,1)^T, \qquad T(v_2) = (-1,-1,1)^T.$$

標準輸出座標為

$$M_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 新的輸出基底：

$$B_{\text{out}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{out}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
$$M_2 = B_{\text{out}}^{-1} M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 以下將 B_{in}、B_{out} 分別用作輸入與第二小題輸出基底的欄矩陣：

$$M_2 = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}}.$$

第一 column 表示

$$T(v_1) = 2w_1 + w_3.$$

第二個 column 表示

$$T(v_2) = -2w_2 + w_3.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E4

1. 矩陣的跡為 5，行列式為 6，因此特徵值為 $3, 2$。

$$\lambda = 3: \quad (A - 3I)x = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $v_1 = (2, 1)^T$。

$$\lambda = 2: \quad (A - 2I)x = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $v_2 = (1, 1)^T$。

2.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

3.

$$B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

跡是 5，行列式是 6，都與 A 相同。

4. 若 v_i 乘上 $s_i \neq 0$：

$$B' = B\,\mathrm{diag}(s_1, s_2).$$

伸縮量在 B'^{-1} 與 B' 中抵銷，仍得到

$$B'^{-1}AB' = \mathrm{diag}(3, 2).$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E5

1. 輸入基底為 $(1, t, t^2)$，輸出基底為 $(1, t)$：

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. 核是常數多項式，像是 $\mathcal{P}_1$：

$$N(D) = \operatorname{span}\{1\}, \qquad C(D) = \operatorname{span}\{1, t\}.$$

$3 = 1 + 2$，秩—零度定理成立。

3. 令 $s = t - 1$：

$$D(1) = 0, \qquad D(s) = 1, \qquad D(s^2) = 2s = -2 + 2t.$$

所以

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. M_1, M_2 是 2×3 長方形矩陣，不能互為相似矩陣；相似性要求同維度方陣。它們只是同一個映射在兩組輸入、輸出基底下的座標矩陣。

CH08-E6

1. N 是上三角矩陣，特徵值 0 的代數重數為 2。

$$Nx = 0$$

得到 $x_2 = 0$，普通特徵空間是

$$\operatorname{span}\{(1, 0)^T\}.$$

2. 廣義特徵向量為

$$w = (0, 1)^T, \qquad Nw = (1, 0)^T.$$

3. N 本身已是一個 Jordan 分塊：

$$N = J_2(0),$$

取 $B = I$。

4. 幾何重數 1 小於代數重數 2，因此特徵向量不足以構成完整基底，N 不可對角化。特徵值全相同也不表示矩陣必為 I 的純量倍數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E7

1. 依題目指定的座標左循環移位，矩陣 P 為：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

對 $v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3)^T$：

$$Pv_\lambda = (\lambda, \lambda^2, \lambda^3, 1)^T = \lambda v_\lambda$$

因 $\lambda^4 = 1$。

2. 若係數 c_λ 使

$$\sum c_\lambda v_\lambda = 0,$$

前四個座標形成 Vandermonde 方程組。四個單位根互異，Vandermonde 行列式非零，因此所有係數都為零。

3.

$$Cv_\lambda = (c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + c_3\lambda^3)v_\lambda.$$

在 Fourier 基底下 C 為對角矩陣，對角元素就是上述多項式在四個單位根的值。

4. P 是實矩陣，特徵值為 $1, i, -1, -i$，其中非實的兩個特徵值及其特徵向量成共軛對。實向量展開時，這兩個非實模態的係數成共軛；特徵值 $1, -1$ 對應的實模態可單獨保留。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E8

1.

$$B_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}, \qquad \det B_\epsilon = \epsilon.$$

$\epsilon > 0$ 時行列式非零，所以各 columns 構成基底。

2. 各 column 向量為

$$b_1 = (1, 0)^T, \qquad b_2 = (1, \epsilon)^T.$$

$$B_\epsilon^T B_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \epsilon^2 \end{bmatrix}.$$

其特徵值為

$$\lambda_\pm = \frac{2 + \epsilon^2 \pm \sqrt{4 + \epsilon^4}}{2}.$$

因此

$$\kappa_2(B_\epsilon) = \sqrt{\frac{2 + \epsilon^2 + \sqrt{4 + \epsilon^4}}{2 + \epsilon^2 - \sqrt{4 + \epsilon^4}}}.$$

由 $\lambda_+ \lambda_- = \epsilon^2$，可避免相減消去，改算 $\kappa_2(B_\epsilon) = \lambda_+ / \epsilon = (2 + \epsilon^2 + \sqrt{4 + \epsilon^4})/(2\epsilon)$。故 $\epsilon \to 0^+$ 時條件數約為 $2/\epsilon$，趨於無窮大。

3. Angle：

$$\cos\theta = \frac{b_1^T b_2}{\|b_1\| \|b_2\|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2}}.$$

$\epsilon \to 0^+$ 時 $\theta \to 0$。

4. Coordinate error δc 造成

$$\|B_\epsilon \delta c\| \le \|B_\epsilon\|_2 \|\delta c\|.$$

若 $\|\delta c\|_2 \le 10^{-8}$，則重建誤差不超過 $\sqrt{\lambda_+}\, 10^{-8}$。若指每個座標誤差至多 10^{-8}，則界為 $\sqrt{2\lambda_+}\, 10^{-8}$。反向由向量算座標時，誤差乘上 $\|B_\epsilon^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{\lambda_-}$，在 $\epsilon \to 0^+$ 發散。理論可逆不保證座標轉換數值可靠。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E9

1.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix},\qquad N=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}.$$

2. $(S\circ T)(v)=S(T(v))$，所以先右乘 A、再左乘 N：

$$NA=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -3 & -1\end{bmatrix}.$$

3. $T(1,2)=(3,-1,2)$，故 $S(3,-1,2)=(5,-5)^T$。

$$(S\circ T)(1,2)=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\ -5\end{bmatrix}.$$

兩條計算一致。

CH08-E10

由 $D(1)=0$、$D(x)=1$、$D(x^2)=2x$，

$$[D]_\beta=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad P=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

因此

$$[D]_\gamma=\begin{bmatrix}0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

逐欄也可核對 $D(1+x)=1$、$D(1+x^2)=2x=-2+2(1+x)$。給定 $[p]_\gamma=(1,2,1)^T$，$p=4+2x+x^2$，所以 $D(p)=2+2x=2(1+x)$，其 γ 座標為 $(0,2,0)^T$，與矩陣相乘一致。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 8.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study